

AS-IS / TO-BE — Geração de Riscos

Questionário (Path A) vs Inferência (Path B)

IA SOLARIS — Compliance Tributária · 30/06/2026 · HEAD 6bdf57a3 · REGRA-ORQ-41 · evidência arquivo:linha

Veredito direto

Há solução definitiva para o MECANISMO (engenharia) — sim. Não há solução que elimine a CURADORIA jurídica por setor.

São duas camadas distintas; misturá-las gera a confusão:

- Mecanismo (gerar riscos de forma data-driven, sem PR por setor) !' definitivamente solucionável.
- Curadoria (quais são os requisitos/riscos de cada setor) !' irredutivelmente humana (Dr. José). A própria LC 214 cita CNAE em 1 só artigo (Lição #133); a lei não se mapeia sozinha a setor.

AS-IS — a arquitetura tem DOIS caminhos

Fonte: server/lib/generate-risks-pipeline.ts:96-117 combina Path A + Path B via mergeByRiskKey.

Path A — questionário !' requisito !' gap !' risco (escalável, mas QUEBRADO)

Etapas	Estado	Evidência (arquivo:linha)
Catálogo de 138 requisitos	OK — existe	schema-compliance-engine-v3.ts:63-95 · seed 0072
Requisito !' gap !' risco	OK — ATIVO	gapEngine.analyzeGaps itera requisitos · risks-v4.ts:133
Lacuna 1 — resposta sem vínculo	FALHA	questionnaireAnswersV3 sem requirement_id — schema.ts:1215-1228
Lacuna 2 — conversor desligado	FALHA	normalizeQcnaeOnda3Answers é STUB !' [] — unified-answer.ts:198-200 (#963/#966)
Lacuna 3 — mapa vazio	FALHA	requirement_question_mapping lida mas 0 registros — gapRouter.ts:67-72

Consequência: Q.CNAE gera 0 riscos (prova negativa, auditoria 28/06). O catálogo funciona, mas as respostas do questionário não chegam a ele.

Path B — perfil/CNAE !' inferência !' risco (funciona, mas NÃO escala)

Componente	Estado	Evidência
inferNormativeRisks	regras hardcoded em TS	normative-inference.ts:181-346
CNAE !' setor	Sets hardcoded	regime-imoveis-eligibility.ts:62-63 [41,42,43,68]
risk_categories (tabela)	data-driven só metadados	migration 0128
Regra de disparo CNAE!'categoria	código, não dados	normative-inference.ts:269 (if isConstrucaoCivillmoveis)

Construção civil está coberta por aqui. Mas adicionar um setor novo = PR em 5 arquivos + 1 migration. Saúde/transporte/agro = mesmo trabalho de código, um por um.

A causa da ilusão de cobertura

A construção civil parece resolvida (e está, no resultado), mas pelo caminho errado para escala: foi CODIFICADA (Path B), não CURADA COMO DADO (Path A). As 3 lacunas do Path A continuam abertas para TODOS os setores — inclusive construção civil, que só não sofre porque foi contornada no código.

TO-BE — duas frentes, naturezas diferentes

Eixo 1 — Mecanismo (ENGENHARIA — tem fim, é definitivo)

Frente	Ação	Issue
--------	------	-------

A1 — vínculo resposta!"requisito	adicionar requirement_id em questionnaireAnswersV3 + popular no submit	#963
A2 — ativar o conversor	implementar normalizeQcnaeOnda3Answers (sair do stub [])	#966
A3 — semear o mapa	seed de requirement_question_mapping (pergunta!"requisito)	curadoria
B1 — Path B data-driven	migrar Sets hardcoded !' tabela cnae_categoria_map + engine genérico	novo

Com A1+A2+B1 prontos: um setor novo passa a precisar só de DADOS (linhas em tabelas), zero PR de código. Isso é o definitivo — e é alcançável.

Eixo 2 — Curadoria (JURÍDICO — não tem fim automatizável)

- Para cada setor: requisitos normativos + mapeamento pergunta!"requisito + classificação de categoria !' curados pelo Dr. José.
- Não há engenharia que substitua isto (Lição #133: mapeamento artigo!'CNAE é camada interpretativa humana).
- O que a engenharia faz: transformar a curadoria de trabalho de programador por setor em trabalho de jurista preenchendo tabela.

Resposta final

Pergunta	Resposta
Resolver definitivamente?	Sim — o MECANISMO (Eixos A1/A2/B1). Vira data-driven; setor novo = dado, não código.
...ou não há solução definitiva?	Correto para a CURADORIA — permanente, por setor, humana. Não há fim.
Construção civil hoje	Coberta (Path B, código). Migrável para Path A (dado) quando A1/A2/B1 existirem.
Outros setores	Descobertos até (a) o mecanismo virar data-driven e (b) a curadoria daquele setor ser feita.
O indicador de 98%	Continua exigindo ressalva por setor não-curado — estrutural, não some com código.

Em uma frase: a plataforma tem solução de engenharia definitiva para parar de precisar de código por setor — mas nunca deixará de precisar de curadoria jurídica por setor; a meta realista é tornar a curadoria a única dependência, e ser transparente sobre cobertura enquanto ela não é feita.